

Planta fotovoltaica para autoconsumo en centro de distribución en la comuna de San Bernardo

Equipo N° 8

Integrantes:

- Jesús Gamboa
- Ignacio González
- Nicolás Muñoz
- Marisol Palominos
- Camila Rivas
- Patricia Rodríguez

Índice

1. Descripción del caso de estudio.....	pág. 3
2. Taller 1. Elaboración del árbol de valor del sistema fotovoltaico	pág. 4
3. Taller 2.1 Tabla de clases de calidad de las instalaciones/soluciones (CFQ)	pág. 5
4. Taller 2.2 Tabla de resultados CFQ.....	pág. 6
5. Taller 3. Diagrama de Ishikawa	pág. 7
6. Taller 4. Reporte A3.....	pág. 8
7. Conclusión.....	pág. 9

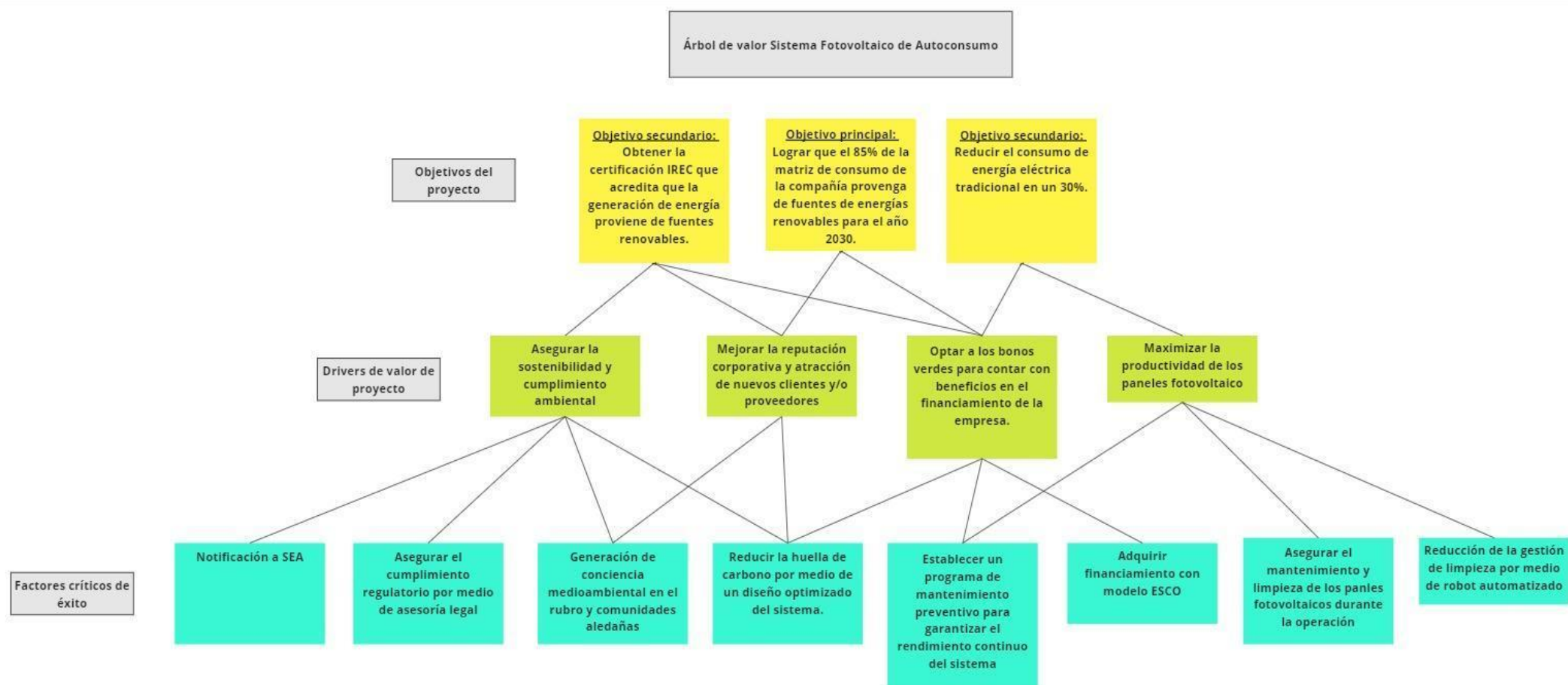
Descripción del caso de estudio

La adopción de energías renovables es una prioridad estratégica para las empresas que buscan reducir su huella de carbono y optimizar sus costos energéticos. En línea con esta visión, se ha implementado un proyecto de instalación de paneles fotovoltaicos en el Centro de Distribución (CEDIS) ubicado en la comuna de San Bernardo, con el objetivo de alcanzar un 20% de abastecimiento energético a través de fuentes renovables. Este proyecto no solo contribuye a lograr la meta de la empresa a nivel global, sino que también representa un paso significativo hacia la eficiencia operativa y la responsabilidad ambiental.

Desde su implementación, los paneles fotovoltaicos han funcionado de acuerdo con las expectativas hasta el mes nueve de operación. A partir de ese momento, se ha observado una disminución en la generación de energía esperada, afectando el cumplimiento del objetivo del 20% de abastecimiento. Esta situación ha generado preocupación y ha motivado al equipo de proyectos a investigar las causas subyacentes y desarrollar un plan de acción para restablecer el rendimiento óptimo del sistema.

Para abordar esta problemática, se aplicaron diversas herramientas de mejora continua y entrega de valor, entre las que destacan el diagrama de Ishikawa, la técnica de los 5 por qué y la elaboración de un reporte A3. Estas metodologías permitirán identificar la causa raíz del problema y establecer un plan de acción efectivo para su resolución. El presente informe detalla el proceso de análisis realizado, los hallazgos obtenidos y las acciones propuestas para asegurar la sostenibilidad y eficiencia del sistema de generación fotovoltaica en el centro de distribución.

Taller 1. Elaboración del árbol de valor del sistema fotovoltaico



Taller 2.1 Tabla de clases de calidad de las instalaciones/soluciones (CFQ)

Categoría	Descripción	I	II	III	IV	V
Capacidad	Define la capacidad del sistema para cumplir una función específica en un período de tiempo.	Funcionamiento básico del sistema.		Funcionamiento nominal del sistema.		Funcionamiento del sistema superior al requerido.
Tecnología	Grado de automatización de funcionamiento del sistema.	Sistema básico sin ningún tipo de automatización.		Sistema con automatización en tareas específicas.		Sistema con procesos de automatización y tareas realizadas de forma robotizada.
Flexibilidad	Define la interdependencia de los elementos que componen el sistema.	Elementos compatibles sólo entre equipos de la misma marca.		Los elementos pueden ser utilizados sólo entre algunas marcas disponibles en el mercado.		100% de compatibilidad entre todas las marcas disponibles en el mercado para todos los elementos que componen el sistema.
Mantenibilidad	Define la facilidad para realizar mantenimiento y asegurar el óptimo funcionamiento del sistema.	Gestión de mantenimiento mediante operarios cualificados internos.		Gestión de mantenimiento por medio de empresa externa especializada.		Gestión de mantenimiento automatizada disminuyendo la MOD humana.
Vida útil	Define la duración del sistema en el tiempo.	8 años como vida útil del sistema en correcta operación.		10 años como vida útil del sistema en correcta operación.		12 años como vida útil del sistema en correcta operación.
Calidad del producto	Define la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la planta fotovoltaica.	Utilización de componentes que garantizan el óptimo funcionamiento a 8 años.		Utilización de componentes que garantizan el óptimo funcionamiento a 10 años.		Utilización de componentes que garantizan el óptimo funcionamiento a 12 años.
Eficiencia energética	Define la capacidad del sistema para maximizar el funcionamiento.	85% de eficiencia por efecto de variables y agentes externos no controlables.		90% de eficiencia por efecto de variables y agentes externos no controlables.		95% de eficiencia por efecto de variables y agentes externos no controlables.

Taller 2.2 Tabla de resultados CFQ

Categoría y justificación	Sistema/Subsistema/Equipo/Solución		
	Sistema de generación	Sistema de conversión	Sistema de monitoreo
Capacidad	III	III	I
Justificación de la clase asignada	El sistema fotovoltaico debe ser capaz de abastecer el 20% del consumo eléctrico del CEDIS.	Debe ser capaz de convertir el 100% de la energía generada a través de los paneles solares	Solo se requiere monitorear la energía generada (telemedida).
Tecnología	V	III	III
Justificación de la clase asignada	Se utilizará tecnología con limpieza robotizada para mejorar el rendimiento del sistema y requiere de menor MOD humana.	El sistema no requiere de robotización, solo se automatiza el tablero para que la conversión a energía alterna sea lo más eficiente.	Se automatiza la extracción de información del sistema para revisar de forma continua la generación de energía.
Flexibilidad	III	III	I
Justificación de la clase asignada	Se utilizará al mismo proveedor del sistema de generación y la de conversión para que el sistema no requiera de modificaciones y trabaje según el manual de operación.	Se utilizará al mismo proveedor del sistema de generación y la de conversión para que el sistema no requiera de modificaciones y trabaje según el manual de operación.	Se utilizará un sistema general para la extracción de datos sin tener que utilizar un software específico del fabricante de los paneles e inversores.
Mantenibilidad	V	III	III
Justificación de la clase asignada	La limpieza y mantenimiento del sistema de generación se automatizará con robot de limpieza para disminuir costos en mano de obra humana.	La mantención del sistema de generación se externaliza a una empresa especializada.	La mantención del sistema de monitoreo se externaliza a una empresa especializada.
Vida útil	V	V	V
Justificación de la clase asignada	Se optará por 12 años de vida útil del sistema de generación para evitar afectar la producción de la planta por tener que cambiar componentes en un periodo menor.	Se optará por 12 años de vida útil del sistema de conversión para evitar afectar la producción de la planta por tener que cambiar componentes en un periodo menor.	Se optará por 12 años de vida útil del sistema de monitoreo para estar vinculada a la vida útil del sistema de conversión y de generación.
Calidad del producto	V	V	V
Justificación de la clase asignada	Utilización de componentes que garantizan el óptimo funcionamiento por un período de 12 años y así estar vinculada a la vida útil asignada al sistema de generación.	Utilización de componentes que garantizan el óptimo funcionamiento por un período de 12 años y así estar vinculada a la vida útil asignada al sistema de conversión.	Utilización de componentes que garantizan el óptimo funcionamiento por un período de 12 años y así estar vinculada a la vida útil de los demás componentes.
Eficiencia energética	V	V	V
Justificación de la clase asignada	El sistema de generación debe cumplir al menos con el 95% de su capacidad total, pese a las variables externas.	El sistema de conversión debe cumplir al menos con el 95% de su capacidad total, pese a las variables externas.	El sistema de monitoreo debe cumplir al menos con el 95% de su capacidad total, pese a las variables externas.

Taller 3. Diagrama de Ishikawa



Nombre de Proyecto	Planta fotovoltaica para autoconsumo en centro de distribución en la comuna de San Bernardo
--------------------	---

I. Antecedentes	El sistema fotovoltaico fue diseñado para aprovechar al máximo la energía solar disponible y convertirla en energía eléctrica utilizable para reducir la dependencia del CEDIS a la red eléctrica convencional. Sin embargo, se detecta al mes 9 de operación de los paneles fotovoltaicos un rendimiento significativamente inferior al estimado en la generación y conversión de energía solar para cubrir el 20% del consumo eléctrico total del CEDIS.
-----------------	--

II. Situación Actual

La generación estimada de energía de los paneles solares fue de un 20% del consumo total de energía del CEDIS.

Durante los primeros 8 meses de operación (Jul.22 a Feb.23) el promedio mensual real fue de 18.87%; sin embargo, a partir del mes 9 de operación (Mar.23), la generación de energía bajó a un promedio mensual de 12.75% del consumo real de energía del CEDIS.

CONSUMO / GENERACIÓN NOMINAL / GENERACIÓN REAL

	FECHA	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	Total consumo	Porcentaje consumo
CONSUMO MENSUAL MWh		74,23	82,74	74,61	81,45	102,78	147,07	159,89	168,03	192,43	152,4	155	133,69	1.524,33	100%
GENERACIÓN KWH - ESTIMADA		14,85	16,55	14,92	16,29	20,56	29,41	31,98	33,61	38,49	30,48	31	26,74	304,87	20,00%
GENERACIÓN KWH - REAL		12,62	14,07	14,18	15,48	19,53	29,41	31,98	33,61	30,79	22,86	15,5	13,37	253,38	16,62%

III. Objetivo	Objetivo Principal	Recuperar los niveles de generacion de energía solar de los primeros meses de operación (JUL.22 - FEB.23)				
	Valor Inicial	253,38	Valor Objetivo	304,87	Unidad	KWh
	1. Encontrar la causa raíz del bajo rendimiento de los paneles fotovoltaicos a partir del mes 10					
	2. Aplicar las medidas correctivas necesarias para recuperar el óptimo funcionamiento de los paneles solares.					

IV. Análisis

Bajo rendimiento del sistema fotovoltaico

Método

- Degradación de los paneles
- Falla en paneles solares**
- Defectos de fabricación
- Fallas en el inversor
- ★ **Inversores defectuosos**
- Ineficiencias en el inversor
- Edificios generen sombra sobre los paneles
- Presencia de sombra**
- Acumulación de suciedad en los paneles
- Orientación incorrecta de los paneles
- ★ **Errores de instalación**
- Ángulo de inclinación inadecuado

Mantenimiento

- Capacitación insuficiente
- Falta de conocimiento y capacitación**
- Errores de usuario
- Falta de conciencia en el mantenimiento
- Falta de compromiso**
- Desconocimiento de buenas prácticas
- Pauta incorrecta de limpieza
- ★ **Limpieza deficiente de paneles**
- Método de limpieza inadecuado
- Incumplimiento de pautas
- Falta de inspección y rep.**
- Reparaciones tardías

Medio ambiente

- Paneles defectuosos de fábrica
- Mala calidad de los paneles**
- Elección incorrecta para rango de operación.
- Conexiones defectuosas
- Mala calidad del cableado**
- Cableado inadecuado o bajo la norma
- Irradiancia solar baja
- Clima y tiempo**
- Temperaturas extremas
- Tormentas y granizo
- Eventos Naturales**
- Acumulación de nieve

Fuente a analizar	1 ¿Por qué?	2 ¿Por qué?	3 ¿Por qué?	4 ¿Por qué?	5 ¿Por qué?
Falla en los inversores	Porque el inversor no está funcionando	Porque hay un fallo en el sistema eléctrico	Porque un fusible está quemado	Porque hubo una sobrecarga eléctrica	Porque el inversor no cumplió con los estándares de conversión de energía con el que fue diseñado el sistema
Limpieza deficiente de paneles	Porque los paneles no se están limpiando con la frecuencia o eficacia necesaria	Porque uno de los brazos de limpieza del robot está presentando fallas	Por falta de mantención del robot de limpieza	Porque no hay personal capacitado para dicha configuración	Porque no se ha priorizado adecuadamente la importancia del mantenimiento del robot en la planificación y presupuesto del proyecto
Errores de instalación	Porque no se siguieron las instrucciones del fabricante durante la instalación	Porque no se realizó una supervisión adecuada del proceso de instalación	Porque no se designó un supervisor con la experiencia necesaria para verificar que se siguieran todas las instrucciones	Porque no se priorizó la contratación de un supervisor calificado	Porque el enfoque del proyecto estuvo más orientado a reducir costos iniciales en lugar de garantizar la calidad de la instalación

Dueño del A3:	Equipo 8	Equipo de Proyecto
Sponsor:	Cedis San Bernardo	
Fecha actualización:	08/06/2024	

V. Contramedidas	id	Causa Raíz/Cuello de Botella	Contramedida propuesta
	a	Falla en paneles solares	Utilización de materiales de mejor calidad y garantizados.
	b	Inversores defectuosos	Utilización de inversores de fabricantes conocidos.
	c	Falta de conocimiento y capac.	Generación de pautas de mantenimiento y capacitaciones.
	d	Falta de compromiso	Reuniones Obeya con todo el personal del proyecto.
	e	Mala calidad en paneles	Rev. de contrato para exigir lo compr. por el contratista.
	f	Mala calidad cableado	Rev. de contrato para exigir lo compr. por el contratista.
	g	Presencia de sombra	Instalar poten. de energía por sis. de microinversores.
	h	Errores de instalación	Seguir la pauta y manual de instalación a detalle.
	i	Limpieza deficiente de paneles	Aumentar los intervalos de limpieza de los paneles.
	j	Falta de inspección y rep.	Mejorar la pauta de inspección y manual de reparación.
	k	Clima y tiempo inadecuado	Contar con información climatológica actualizada.

VI. Plan de Acción	N	Acciones	Responsable	Fecha	Estado
	1	Plan de inspección y reemplazar paneles defectuosos	Mantenimiento	31-07-23	En desarrollo
	2	Plan de acción ante presencia de sombra o recambio de ubicación de PFV	Operaciones	31-07-23	Finalizado
	3	Programar y realizar sesiones de capacitaciones para el personal	RRHH	Durante toda la operación	En desarrollo
	4	Ajustar un programa regular de limpieza y mantenimiento de paneles	Mantenimiento	31-08-23	En desarrollo
	5	Plan de inspección mensual del sistema fotovoltaico	Logística	31-07-23	En desarrollo
	6	Contar con stock para asegurar las unidades de repuestos críticos	Mantenimiento	Durante toda la operación	En desarrollo
	7	Implementar un programa de incentivos y compromiso para el personal.	RRHH	Durante toda la operación	En desarrollo
	8	Elaborar plan de contingencia frente a fallas en el sistema	Gerente proyecto	Durante toda la operación	Pendiente
	9	Elaborar plan de monitoreo y protección contra condiciones climáticas adversas	Gerente de proyectos	31-08-23	Pendiente

VII. Seguimiento

N	Fecha	% Avance	Indicador Base	% Logro	Acciones Correctivas
1	31-09-23	100%	Manteniones preventivas	100%	Una (1) mantenciones mensual a los paneles fotovoltaicos.
2	31-09-23	100%	Revisión	100%	Instalación de microinversores para cubrir los horarios con sombra.
3	31-09-23	20%	Capacitaciones	95%	ESCO capacita periodicamente en charlas de inducción.
4	31-09-23	100%	Plan de limpieza	100%	Agendamiento de limpieza de paneles 6 veces al año.
5	31-09-23	100%	Check list de man	100%	Mejorar la pauta y periodicidad del mantenimiento.
6	31-09-23	100%	% de stock	100%	Se mantiene 20% stock de respaldo de cableado se revisa mensualmente
7	31-09-23	50%	Cumplimiento	100%	Bono por cumplimiento de mantenciones y stock (Acciones 1 y 6)
8	31-09-23	50%	Tiem. recuperació	100%	Accionar el Plan de Contingencia
9	31-09-23	30%	% avance de elabo	100%	Poner en marcha plan de monitoreo y protección contra condiciones climáticas adversar

Estándares Impactados	Lecciones Aprendidas
* Mantenibilidad: Obtener certificaciones que garanticen un nivel adecuado de mantencion. (Por ej. ISO 55000). * Método: Creación de mauales de consulta y check-list para la correcta instalación de los paneles solares. * Calidad: Definir la calidad mínima aceptable y proveedores autorizados para la compra de equipos	- Importancia de comprar materiales de fabricantes conocidos y garantizados. - Estandarizar procesos de mantención y de capacitación de personal. - Aplicar mejora continua para comprometer a los equipos de trabajo. - Importancia intervalos de mantenimiento para maximizar la eficiencia.

Conclusión

Las herramientas de mejora continua aprendidas en este taller, como el Diagrama de Ishikawa, los 5 Porqués, el árbol de valor y las clases de calidad (CFQ), son fundamentales para la gestión eficaz de proyectos y procesos en cualquier etapa. Estas metodologías no solo facilitan la identificación de problemas, sino que también permiten detectar oportunidades de mejora, optimizando así los procesos organizacionales de manera integral.

El Diagrama de Ishikawa y los 5 Porqués permiten descomponer y analizar problemas complejos, profundizando en las causas subyacentes y facilitando un análisis exhaustivo. Estas metodologías son aplicables en cualquier fase del proyecto, desde su ejecución hasta la operación, lo que las convierte en instrumentos versátiles y poderosos.

El árbol de valor ayuda a identificar y mapear las actividades que agregan valor, permitiendo a las empresas centrarse en lo que realmente importa y eliminar actividades innecesarias. Esto mejora significativamente la eficiencia y la efectividad de las operaciones.

Las Clases de Calidad (CFQ) establecen estándares claros y consistentes en la gestión de calidad. Al clasificar los niveles de calidad, se identifican áreas que requieren mejoras y se establecen objetivos claros, asegurando que los productos y servicios cumplan con las expectativas del cliente y los estándares de la industria.

Estas herramientas son cruciales para la priorización de acciones de mejora. Identificar las áreas con mayor impacto en la productividad permite una asignación eficiente de recursos y asegurar mejoras significativas. La eliminación de actividades innecesarias y la optimización de procesos reducen costos y aumentan la eficiencia operativa.

La aplicación de estas metodologías proporciona un enfoque estructurado para abordar problemas, desde la identificación de factores clave hasta la implementación de soluciones efectivas. Informes claros, como el reporte A3, facilitan la comunicación de los hallazgos y las acciones a seguir, mejorando la toma de decisiones y la coordinación entre equipos.

La integración de estas herramientas fomenta una cultura de mejora continua, permitiendo a las organizaciones, ya sea en la ejecución de nuevos proyectos como en sus operaciones, adaptarse rápidamente a los cambios y mantenerse competitivas. Este enfoque no solo mejora a corto plazo, sino que también sienta las bases para el éxito a largo plazo por medio de la estandarización, asegurando niveles más altos de eficiencia y calidad en todas las etapas del proyecto.

En conclusión, las herramientas y metodologías de mejora continua aprendidas en este taller son indispensables para la identificación de problemas, la optimización de procesos y la promoción de una cultura de mejora continua. Al proporcionar un enfoque estructurado y facilitar la comunicación efectiva, estas herramientas nos permiten alcanzar la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando un éxito duradero en todas sus etapas.